

ARQUITECTURA MODULAR

HORMIGASAIS

Separación de responsabilidades por repositorio

Nodo A16 ● San Miguel, El Salvador

LA MODULARIDAD CONTRA EL MONOLITO

Responsabilidad Única

Evitamos que el ecosistema se convierta en una estructura pesada e inmanejable.

- Cada repositorio gestiona un dominio lógico específico.
- El sitio web no debe absorber experimentos aislados.
- Facilita la auditoría y la rotación de secretos.

Interconexión Soberana

Los componentes se relacionan mediante interfaces claras y documentadas.

- Uso de SDKs estandarizados para el Protocolo LBH.
- Documentación técnica externa para reducir el ruido.
- Resiliencia: un fallo en un adaptador no rompe el núcleo.

CAPAS DEL ECOSISTEMA HORMIGASAIS

Capa Pública

[hormigasais-site](#) — Sitio, PWA e identidad visual central.

Capa Institucional

[hormigasais-foundation](#) — Gobernanza, arquitectura y evidencia.

Capa Edge

[hormigasais-edge-starter](#) — Plantillas para nodos y experimentación.

Capa de Protocolo

[lbh-sdk](#) / [lbh-sdk-js](#) — Implementaciones del Protocolo LBH.

HORMIGAS AIS SITE: LA PUERTA PÚBLICA

.....

Este repositorio es el centro web funcional del ecosistema. Su misión es presentar y conectar, no absorber cada experimento aislado.

Mantiene la soberanía de la marca y la interfaz de usuario sin comprometer la modularidad del backend.

..... **Portal y PWA**

Gestión de hormigasais.com, identidad visual y recursos de frontend.

..... **Documentación**

Punto de acceso a manuales, marco legal y bitácora técnica.

..... **Seguridad Crítica**

Aislamiento de secretos (NODE_SECRET) y configuración de CORS.

FOUNDATION: CONTEXTO INSTITUCIONAL

Gobernanza y Visión

- De la narrativa de arquitectura, productos y tecnología del ecosistema.
- Establece los principios de soberanía operativa y descentralización en el borde.
- Actúa como la fuente de verdad institucional, separada de la lógica operativa del sitio web.

Evidencia y Legalidad

- Organiza evidencias técnicas y publicaciones académicas del Protocolo LBH.
- Gestiona las referencias Zenodo y registros DOI que respaldan la innovación del proyecto. DOI: 10.5281/zenodo.19177759
- Diferencia claramente entre propiedad intelectual, licencias de código (Apache 2.0) y marcos institucionales (MESENTERY).

EDGE STARTER: HABILITACIÓN DE NODOS

Laboratorio de Borde

Proporciona una base sólida para experimentar con nodos autónomos en entornos ligeros.

- Optimizado para Termux y Linux.
- Facilita el despliegue de microservicios locales.
- Documenta configuraciones de red y entorno.

Aislamiento Operativo

Se responsabiliza de habilitar la infraestructura, no gestionar la marca ni el portal central.

- Permite pruebas sin comprometer la estabilidad del núcleo.
- Mantiene los experimentos fuera del repositorio central.
- Fomenta la modularidad desde la base del hardware.

SDKS: IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO LBH

❑ lbh-sdk

Implementación oficial en Python para nodos Edge y servicios de backend.

- ... Disponible en PyPI para instalación directa.
- ... Gestión de firmas HMAC y validación de paquetes LBH.
- ... Independencia técnica del núcleo web.

v0.3.0 · Stable

❑ lbh-sdk-js

Implementación oficial en JavaScript/Node.js

para integraciones y bots.

- ... Disponible en npm como @hormigasais/lbh-sdk.
- ... Interoperabilidad garantizada con la versión Python.
- ... Optimizado para entornos ligeros y adaptadores.

v0.3.0 · Stable

DISCORD ANT BOT: ADAPTADOR PERIFÉRICO

Traducción de Comandos

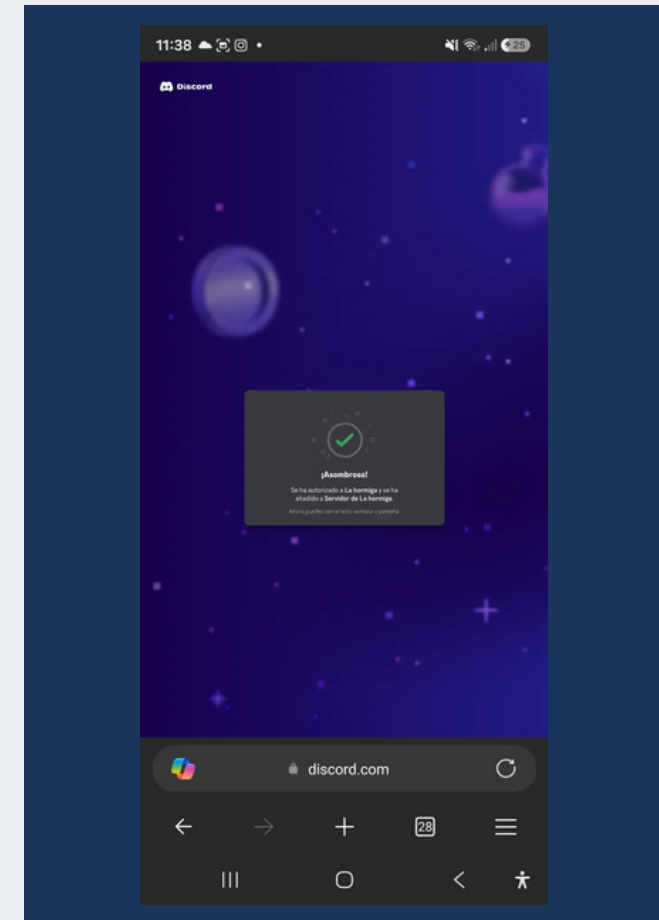
Actúa como un puente conversacional que traduce comandos slash en consultas a servicios autorizados mediante el Protocolo LBH.

Desacoplamiento del Núcleo

Al ser un adaptador externo, su evolución no compromete la estabilidad del portal web central ni de la infraestructura de base.

Casos de Uso Especícos

Ideal para integraciones comerciales aisladas, como la gestión de reservas en Barbería Edge, sin ensuciar la arquitectura soberana.



Evidencia de Autorización Exitosa

VENTAJAS DE UNA ARQUITECTURA LIMPIA

Menor Exposición

Cada repositorio publica solo lo necesario, reduciendo la superficie de ataque y protegiendo secretos críticos.

Menor Acoplamiento

Un cambio en un adaptador periférico no obliga a modificar el portal central, facilitando el mantenimiento.

Mayor Claridad

Cada README explica una responsabilidad concreta, fortaleciendo la identidad de marca y la transparencia.

Mejor Evidencia

Los casos reales se documentan donde ocurren, aportando trazabilidad técnica y académica sin generar ruido.



Infraestructura y Estructura de Nodos

REGLA DE GOBIERNO DOCUMENTAL

| *"Una función, un repositorio, una responsabilidad."*

Archivo

Función y Alcance

README.md

Identidad, propósito, límites del proyecto y arquitectura. Actúa como el mapa central y guía de navegación para el desarrollador.

SECURITY.md

Gestión de vulnerabilidades, aislamiento de secretos y respuesta a incidentes. Define el perímetro de seguridad y los canales de reporte privado.

LICENSE

Marco legal y permisos sobre el código fuente (Apache 2.0). Diferencia claramente el uso del software de los derechos de marca y protocolo.

UN ECOSISTEMA CONECTADO, NO MEZCLADO

La soberanía operativa de Hormigas AIS reside en la capacidad de sus
componentes para colaborar sin perder su identidad ni su autonomía
técnica.

SOBERANÍA

Control total sobre cada nodo y
repositorio de forma
independiente.

LÍMITES

Arquitectura modular que evita el
acoplamiento innecesario.

ESCALA

Crecimiento orgánico mediante
la adición de nuevos
nodos.

SOBERANÍA OPERATIVA Y LÍMITES DE DISEÑO

La claridad modular no es solo una decisión técnica, es la base del crecimiento sostenible y la soberanía de la infraestructura.

HORMIGAS AIS

Nodo A16 · San Miguel, El Salvador